Calcul 22 — Calcul littéral (2) : quotients, développer, factoriser

Évaluation flash de 20 minutes, sans calculatrice — à faire en début de cours

ÉVALUATION DE CALCUL 22 SUR 30 · 20 MINUTES · 38 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Consigne. Écris seulement le résultat, sous la forme la plus simple (fraction irréductible, racine simplifiée, expression réduite). Brouillon autorisé. Bloqué ? Passe à la suivante et reviens-y à la fin.

Heure de début : ..... **Heure de fin :** ..... **Score :** ..... / 38

A — Calcul mental

3 min · **.../ 12**

Donne le résultat sous forme de fraction irréductible (ou d'entier).

1. $\frac{1}{6}-\frac{3}{4}=$ ..... **5.** $\frac{11}{7}\times(-7)=$ ..... **9.** $\frac{3}{5}-\frac{1}{3}=$ .....

2. $\frac{5}{6}-\frac{3}{8}=$ ..... **6.** $\frac{3}{10}\times\frac{11}{6}=$ ..... **10.** $\frac{5}{7}-\frac{1}{2}=$ .....

3. $\frac{3}{8}\times(-8)=$ ..... **7.** $\frac{1}{4}+\frac{5}{6}=$ ..... **11.** $\frac{9}{8}\times(-8)=$ .....

4. $\frac{6}{5}\times(-15)=$ ..... **8.** $\frac{5}{6}+\frac{3}{10}=$ ..... **12.** $\frac{7}{3}\times\frac{4}{7}=$ .....

B — Réduire au même dénominateur

8 min · **.../ 12**

Écris sous la forme d'un seul quotient (les dénominateurs ne s'annulent pas).

13. $\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}=$ ..... **19.** $\frac{4}{x}+\frac{4}{x^2}=$ .....

14. $\frac{x}{x-1}-1=$ ..... **20.** $\frac{1}{x}+\frac{5}{x+1}=$ .....

15. $5+\frac{6}{x}=$ ..... **21.** $\frac{x}{2}+\frac{3}{x}=$ .....

16. $\frac{4}{x}+\frac{6}{x^2}=$ ..... **22.** $\frac{7}{x}-\frac{1}{2}=$ .....

17. $\frac{x}{2}+\frac{2}{x}=$ ..... **23.** $\frac{5}{x}+\frac{4}{x^2}=$ .....

18. $\frac{1}{x}+\frac{4}{x+1}=$ ..... **24.** $1+\frac{2}{x}=$ .....

C — Développer et réduire

5 min · **.../ 8**

Développe et réduis.

25. $(4x+1)^2-4x(4x+2)=$ ..... **29.** $(x+4)^2-(x-4)^2=$ .....

26. $(x+6)^2-(x-6)^2=$ ..... **30.** $(3x+1)^2-3x(3x+2)=$ .....

27. $(x-7)(x+2)-(x+1)^2=$ ..... **31.** $(x+7)^2-(x+7)(x-7)=$ .....

28. $(x-5)(x+5)-(x+1)^2=$ ..... **32.** $(x-1)(x+7)-(x+1)^2=$ .....

D — Factoriser

4 min · **.../ 6**

Factorise au maximum.

33. $4x^2 - 28x + 49 =$ .....

34. $(3x-4)^2 - (x-3)^2 =$ .....

35. $25x^2 + 80x + 64 =$ .....

36. $(x-4)^2 - 4 =$ .....

37. $4(x+1) + (2x+3)(x+1) =$ .....

38. $x^2 + 18x + 81 =$ .....

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin même type que B et C · **... / 30**

39. Développe : $3(x-1) - 3(x+4) =$ .....

40. Développe : $3(x-6) - 4(x+2) =$ .....

41. Un seul quotient : $\dfrac{4}{x} + \dfrac{7}{x^2} =$ .....

42. Un seul quotient : $\dfrac{x}{2} + \dfrac{6}{x} =$ .....

43. Développe : $(5x+1)^2 - 5x(5x+2) =$ .....

44. Développe : $5(x-2) - 3(x+7) =$ .....

45. Un seul quotient : $2 + \dfrac{6}{x} =$ .....

46. Un seul quotient : $\dfrac{5}{x} - \dfrac{1}{2} =$ .....

47. Développe : $3x(x-7) - (x+1)^2 =$ .....

48. Développe : $2(x-3) - 3(x+1) =$ .....

49. Un seul quotient : $\dfrac{1}{x} + \dfrac{5}{x^2} =$ .....

50. Un seul quotient : $\dfrac{2}{x-3} + 1 =$ .....

51. Développe : $(x-4)(x+4) - (x+1)^2 =$ .....

52. Développe : $(x+2)^2 - (x+2)(x-2) =$ .....

53. Développe : $5x(x-1) - (x+6)^2 =$ .....

54. Un seul quotient : $\dfrac{5}{x-3} + 1 =$ .....

55. Développe : $(2x-1)(x+3) - x(2x+1) =$

56. Un seul quotient : $\dfrac{2}{x} - \dfrac{1}{2} =$ .....

57. Développe : $(2x+1)^2 - 2x(2x+2) =$ .....

58. Développe : $5x(x-3) - (x+2)^2 =$ .....

59. Développe : $(x+1)^2 - (x-1)^2 =$ .....

60. Un seul quotient : $\dfrac{1}{x} + \dfrac{7}{x^2} =$ .....

61. Un seul quotient : $\dfrac{1}{x} + \dfrac{6}{x^2} =$ .....

62. Développe : $(2x-1)(x+1) - x(2x+1) =$

63. Un seul quotient : $4 + \dfrac{3}{x} =$ .....

64. Un seul quotient : $\dfrac{3}{x} + \dfrac{7}{x^2} =$ .....

65. Développe : $2(x-7) - 5(x+3) =$ .....

66. Un seul quotient : $\dfrac{7}{x-3} + 1 =$ .....

67. Un seul quotient : $\dfrac{3}{x-3} + 1 =$ .....

68. Un seul quotient : $\dfrac{6}{x-3} + 1 =$ .....

DÉFI — si tu as fini avant les autres

D1. Un seul quotient : $\dfrac{x}{2} + \dfrac{5}{x} =$ .....

D2. Un seul quotient : $4 + \dfrac{4}{x} =$ .....